Chap.1 Étude de fonctions

I Fonctions usuelles (rappel)

1. Fonction affine

Définition, propriété :

• Une **fonction affine** f est une fonction définie sur **l'ensemble des réels** $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = ax + b \text{ où } a \text{ et } b \text{ sont des nombres réels.}$$

• Une fonction affine se représente par une **droite**.
a est le **coefficient directeur** de la droite et **b** est **l'ordonnée à l'origine**.

Remarques : Le coefficient directeur a renseigne le sens de variation de la fonction affine sur $\mathbb{R}$.
Si a est positif, la fonction est croissante sur $\mathbb{R}$ et si a est négatif, la fonction est décroissante sur $\mathbb{R}$.

À savoir

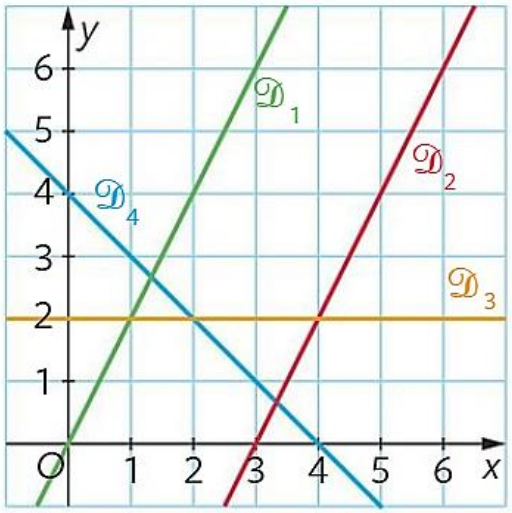
Pour déterminer graphiquement le coefficient directeur d'une droite, il faut calculer le quotient :

$$\frac{\Delta x}{\Delta y} = \frac{\text{différence des ordonnées}}{\text{différence des abscisses}}$$

Exercice 1 :

On donne cinq fonctions affines, définies sur $\mathbb{R}$:

- $f(x) = -x + 4$
- $g(x) = 2$
- $h(x) = 2x$
- $j(x) = -2x + 4$
- $k(x) = 2x - 6$.



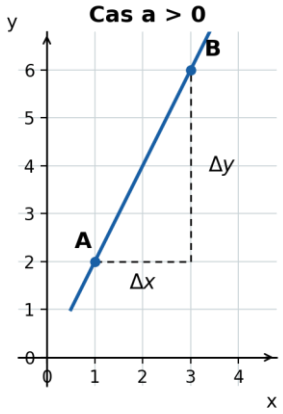
1. Parmi les quatre droites tracées ci-contre, laquelle représente la fonction f ? $\mathscr{D}_4$ la fonction k ? $\mathscr{D}_2$

2. a. Conjecturer le sens de variation de la fonction affine représentée par la droite $\mathscr{D}_4$.
La fonction affine f est décroissante

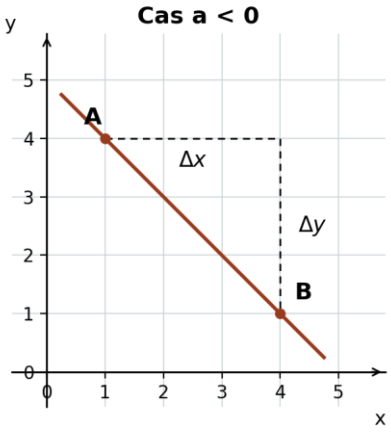
   b. Laquelle de ces fonctions affines est représentée par la droite $\mathscr{D}_3$? g

Exercice 2 :

Déterminer dans chacun des cas le coefficient directeur de la droite passant par les points A et B.



Points : $A(1\ ;\ 2)$ $B(3\ ;\ 6)$



Points : $A(1\ ;\ 4)$ $B(4\ ;\ 1)$

$\Delta x = x_B - x_A = 3 - 1 = 2$ $\quad$ $\Delta x = x_B - x_A = 4 - 1 = 3$

$\Delta y = y_B - y_A = 6 - 2 = 4$ $\quad$ $\Delta y = y_B - y_A = 1 - 4 = -3$

$a = \dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \dfrac{4}{2} = 2$ $\quad$ $a = \dfrac{\Delta y}{\Delta x} = -\dfrac{3}{3} = -1$

2. Fonction polynôme de degré 2

Définition, propriété :

• Une **fonction polynôme de degré 2** f est une fonction définie sur **l'ensemble des réels** $\mathbb{R}$ par :

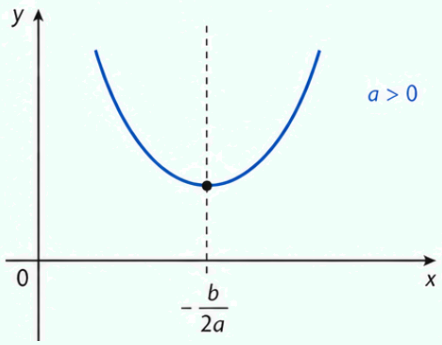
$$\boldsymbol{f(x) = a\,x^2 + bx + c}$$ où $\boldsymbol{a}$ **(non nul)**, $\boldsymbol{b}$ et $\boldsymbol{c}$ sont des nombres réels.

• Une fonction affine se représente par une **parabole**.

Son orientation dépend du **signe du coefficient dominant $\boldsymbol{a}$.**

Si a est positif, la parabole a ses branches tournées vers le haut et si a est négatif, la parabole a ses branches tournées vers le bas .

Le sommet de cette parabole a pour abscisse : $-\dfrac{\boldsymbol{b}}{\boldsymbol{2a}}$



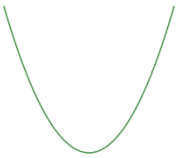
Exemple 1 :

Le bénéfice engendré par la vente de x centaines d'objets est donné, en centaines d'euros, par :

$$B(x) = 2x^2 - 12x + 25$$

a. Dessiner l'allure de la courbe.

Le coefficient dominant $a = 2$ est positif donc les branches de la parabole sont tournées vers le haut.



b. Déterminer par le calcul l'abscisse du sommet de la parabole, puis en déduire le maximum ou le minimum de la fonction B.

$a = 2$ et $b = -12$ donc l'abscisse du sommet est

$$-\frac{\boldsymbol{b}}{\boldsymbol{2a}} = -\left(\frac{-12}{2 \times 2}\right) = -(-3) = 3$$

Il y a donc un minimum lorsque $x = 3$ et se minimum vaut $f(3) = 2 \times 3^2 - 12 \times 3 + 25 = 7$.

Exercice 3 :

Déterminer les abscisses des sommets des paraboles représentant les fonctions polynomiales de degré 2 suivantes, puis en déduire le maximum ou le minimum de chacune de ces fonctions.

a. g définie par $g(x) = -3x^2 + 24x - 40$

b. h définie par $h(x) = x^2 - 1$.

b) Abscisse du sommet : $\frac{-b}{2a} = \frac{24}{6} = 4$;

$a = -3$ négatif, la parabole est tournée vers le bas.

Maximum $g(4) = -3 \times 4^2 + 24 \times 4 - 40 = 8$.

c) Abscisse du sommet : $\frac{-b}{2a} = \frac{0}{10} = 0$;

$a = 5$ positif, la parabole est tournée vers le haut.

Minimum $h(0) = -1$.

3. Fonction logarithme népérien

Définition, propriétés :

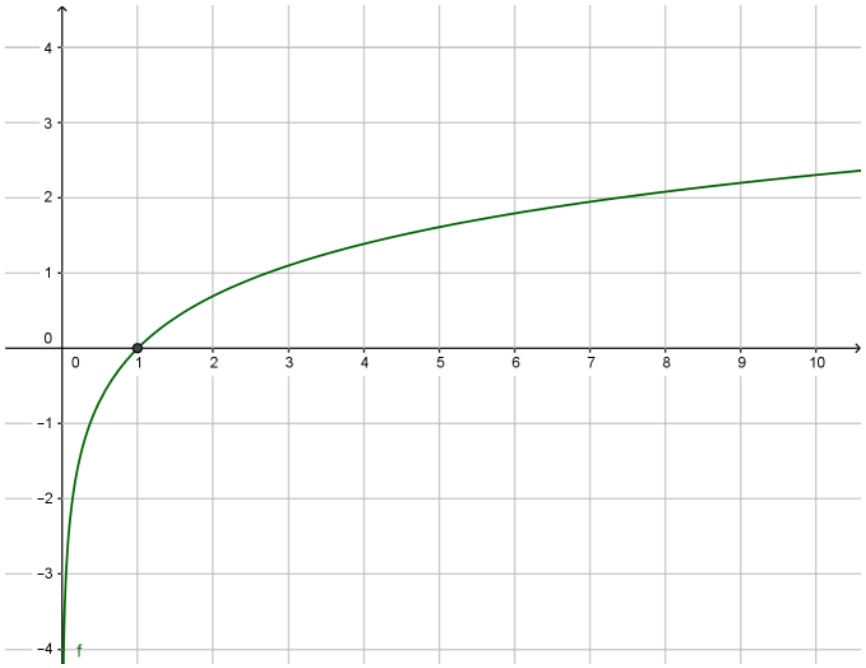
• La fonction **logarithme népérien** est la fonction qui, **à tout réel x strictement positif**, associe le nombre réel $\ln(x)$. Cette fonction est accessible par le clavier de la calculatrice, ou dans un tableur.

• La fonction logarithme népérien est strictement croissante sur $]0 ; +\infty[$.

• $\ln(1) = 0$.

• Si $0 < x \leq 1$ alors $\ln(x) \leq 0$.

• Si $x \geq 1$ alors $\ln(x) \geq 0$.



Propriétés algébriques :

• Pour tous nombres réels a et b strictement positifs, $\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$.

• $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$

• $\ln(a^n) = n \times \ln(a)$ (avec n un nombre réel)

• $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a)$

4. Fonction exponentielle

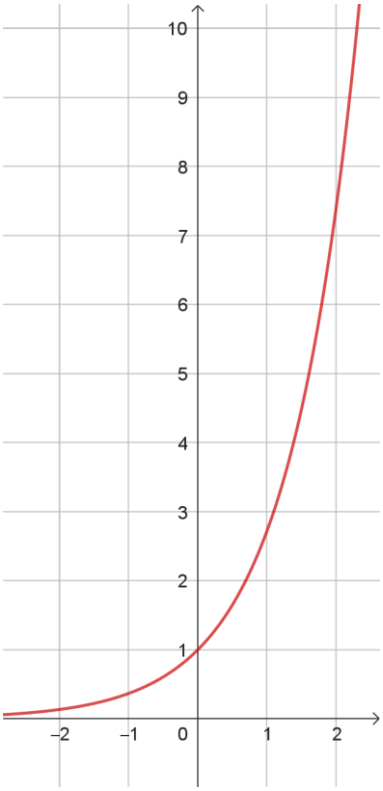
Définition, propriétés :

• La fonction **exponentielle** est la fonction qui, **à tout réel x** , associe le nombre réel $\exp(x) = e^x$.
Cette fonction est accessible par le clavier de la calculatrice, ou dans un tableur.

• La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

• $\exp(0) = 1$.

• Pour tout nombre réel x, le nombre e^x est toujours strictement positif.



Propriétés algébriques :

• Pour tous nombres réels a et b, $e^a \times e^b = e^{a+b}$ et $\frac{e^a}{a^b} = e^{a-b}$

• Pour tout nombre réel x, on a $\ln(e^x) = x$

• Pour tout nombre réel $x$strictement positif, on a $e^{\ln(x)} = x$

À savoir

• Pour tout réel $k > 0$, l'équation $e^x = k$ admet une unique solution $x = \ln(k)$.

• Pour tout réel k, l'équation $\ln(x) = k$ admet une unique solution $x = e^k$.

Exemple 2 :

Résoudre l'équation suivante : $5\ln(x) = 3$. Arrondir la solution à 10^{-2} près.

$\ln(x) = \frac{3}{5} \Leftrightarrow x = e^{\frac{3}{5}} \approx 1{,}82$

Exercice 4 :

Résoudre les équations suivantes avec ln et exp. Arrondir la solution à 10^{-3} près.

a) $\ln(x) = 2$

b) $2\ln(x) + 1 = 0$

c) $e^x = 1$

d) $4e^x - 1 = 0$

a) $x = e^2 \approx 7{,}389$ à 10^{-3} près.

b) On isole $\ln(x)$: $\ln(x) = \dfrac{-1}{2} \Leftrightarrow x = e^{-0{,}5} \approx 0{,}607$.

c) $x = \ln(1) = 0$.

d) On isole e^x : $e^x = \dfrac{1}{4} \Leftrightarrow x = \ln(0{,}25) \approx -1{,}386$.

II Nombre dérivé

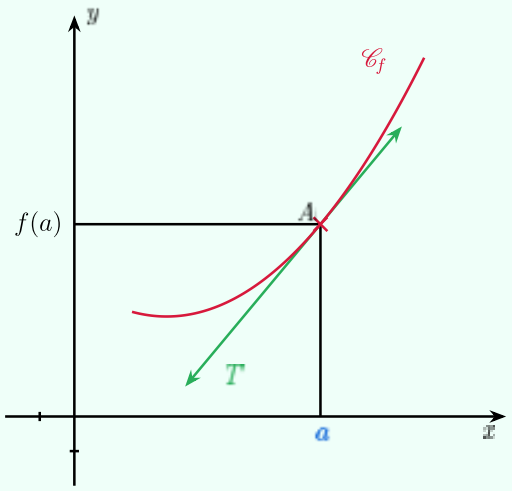
1. Lien entre nombre dérivé et tangente

Soit *f* une fonction représentée par sa courbe $\mathcal{C}_f$ et un **point A** de la courbe $\mathcal{C}_f$ d'**abscisse a**.

On admet que le **nombre dérivé de f en a**, noté $f'(a)$, est le coefficient directeur de la **tangente** T à la courbe $\mathcal{C}_f$ au **point A** d'abscisse a.

Si on connaît la fonction *f* par sa courbe $\mathcal{C}_f$ pour lire $f'(a)$, **nombre dérivé de f en a**, on lit le coefficient directeur de la tangente T tracée en A.

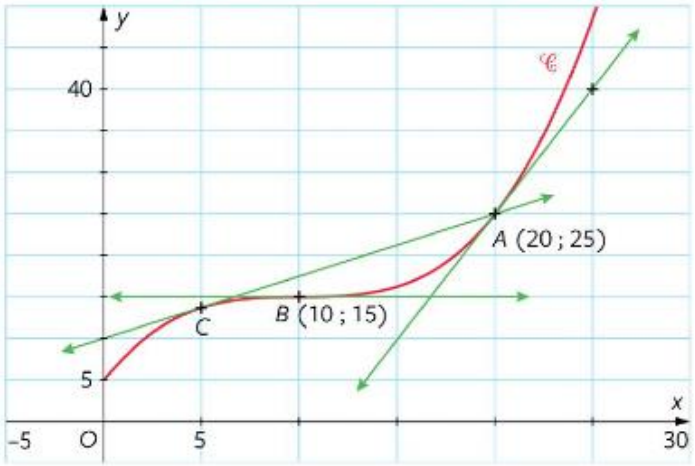
Une **fonction dérivable f** est une fonction qui admet en tout point d'abscisse x de sa courbe $\mathcal{C}_f$ une tangente, de coefficient directeur $f'(x)$.



Exemple 3 :

La courbe $\mathcal{C}$ ci-dessous est celle d'une fonction *f* correspondant au coût total de production de chips. Les coûts sont en milliers d'euros et les quantités sont en tonnes.

Trois tangentes sont tracées aux points : *A* (20 ; 25), *B* (10 ; 15) et *C* (5 ; 13,8).



a. Lire le coefficient directeur de la tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point A.

Aide : repérer deux points de la tangente et calculer le quotient

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\text{différence des ordonnées}}{\text{différence des abscisses}}$$

On repère le point $A\ (20\,;25)$ et un deuxième point de la tangente $(25\,;40)$.
D'où $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{40-25}{25-20} = \frac{15}{5} = 3$.
On peut aussi lire les graduations entre ces deux points.

b. La tangente en B est horizontale. Quel est son coefficient directeur ? Que vaut $f'(10)$?

Le coefficient directeur est 0 : pour tout accroissement en abscisse, l'accroissement en ordonnée est nul.

$f'(10) = 0$

c. Vérifier que la tangente au point C a pour coefficient directeur environ 0,75.
On a alors $f'(5) \approx 0{,}75$

La tangente en C passe aussi par A. D'où : $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{25-13{,}8}{20-5} = \frac{11{,}2}{15} \approx 0{,}75$.

À savoir

Coût marginal

• En notant $C(x)$ le coût total de production de x articles, le coût de production d'un article supplémentaire, $C(x+1) - C(x)$, est appelé coût marginal au rang x.

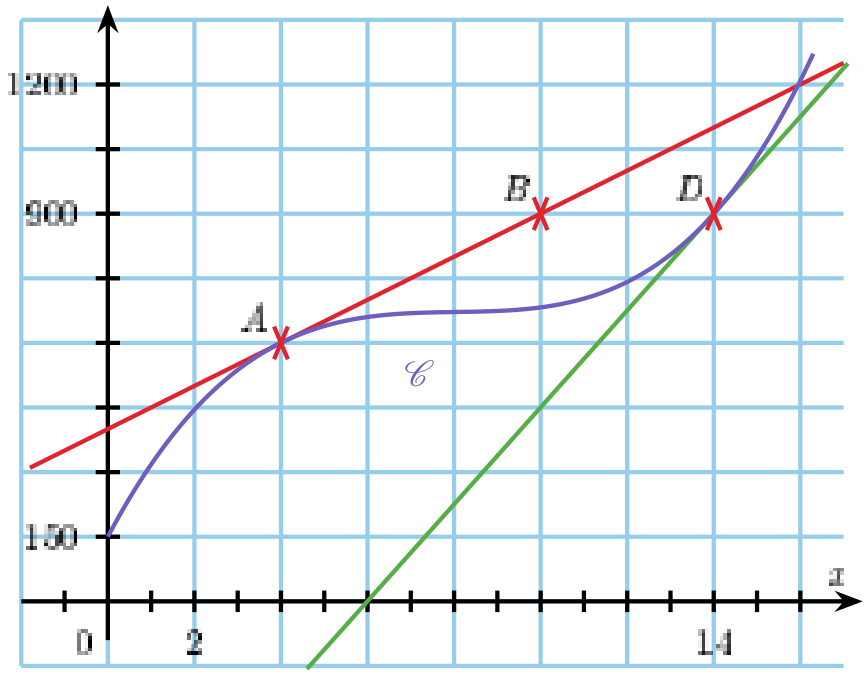
• En économie on prend souvent :$C(x+1) - C(x) = C'(x)$.

Coût moyen unitaire

Le coût moyen unitaire d'un article quand on en a fabriqué q est $C_m(q) = \frac{C(q)}{q}$ où q est le coût total de production pour q articles.

Exercice 5 : **Coût de production d'une poudre d'insectes**

La courbe $\mathcal{C}$ représente le coût total $CT(x)$ de production de poudre d'insectes en fonction de la quantité x produite. $CT(x)$ est en euros et x en kg.



1. Lire les coûts fixes.

Les coûts fixes correspondent au coût de production pour $x = 0$, c'est-à-dire à l'ordonnée à l'origine de la courbe $\mathcal{C}$.
On lit $CT(0) = 150$ €.

2. a. Lire le coût de production de 4 kg.

Le point A de la courbe a pour abscisse $x = 4$ et pour ordonnée 600. On lit donc $CT(4) = 600$ €.

b. La tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point *A* passe par le point *B* (10 ; 900). Calculer son coefficient directeur.

Le coefficient directeur de la tangente en $A(4\ ;\ 600)$ passant par $B(10\ ;\ 900)$ vaut $\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{900-600}{10-4} = \frac{300}{6} = 50$.

c. En déduire le coût marginal CT'(4), pour 4 kg de poudre produits.

Le nombre dérivé $CT'(4)$ est le coefficient directeur de la tangente à $\mathcal{C}$ au point A d'abscisse 4.

Donc $CT'(4) = 50$ € par kg : produire un kilogramme supplémentaire autour de $x = 4$ coûte environ 50 € de plus.

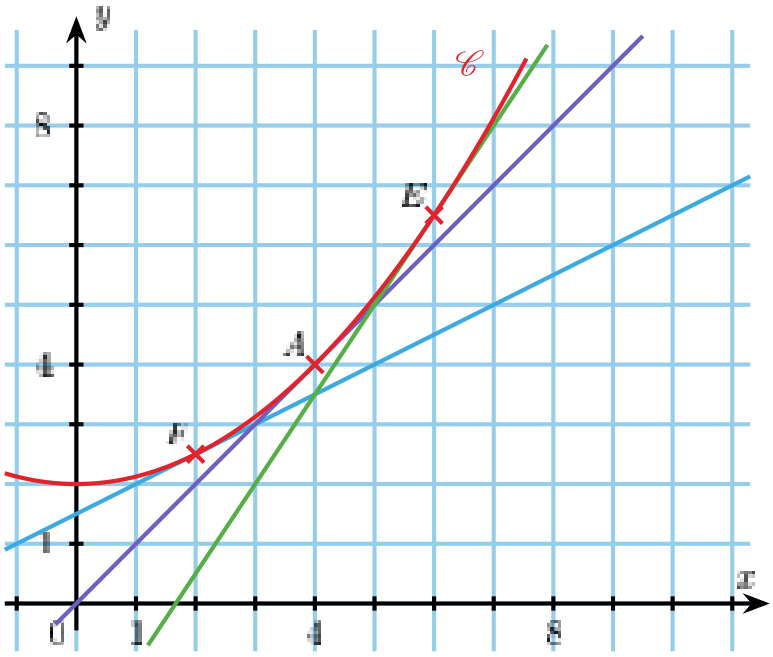
3. La tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point *D* traverse l'axe des abscisses en (6 ; 0).

En déduire le coût marginal CT'(14), pour 14 kg.

Le point D a pour coordonnées $(14\ ;\ 900)$ (lecture graphique). La tangente en D passe par $(6\ ;\ 0)$ et par $D(14\ ;\ 900)$, donc son coefficient directeur vaut $\frac{900-0}{14-6} = \frac{900}{8} = 112{,}5$.
Ainsi $CT'(14) = 112{,}5$ € par kg.

Exercice 6 : **Production d'algues alimentaires**

Une start-up produit des algues alimentaires. $f(x)$ est le coût total de production, en k€, de *x* centaines de kg, représenté par la courbe $\mathcal{C}$. Trois tangentes à la courbe $\mathcal{C}$ sont tracées.



1. Avec la précision permise par le graphique, lire les coefficients directeurs de ces tangentes.

Par lecture graphique : au point F (tangente bleue), le coefficient directeur vaut $0{,}5$; au point A (tangente violette), il vaut 1 ; au point E (tangente verte), il vaut $1{,}5$.

2. En déduire le coût marginal de production quand on a produit 200 kg d'algues.
Exprimer ce coût marginal en euros par kg.

200 kg correspondent à $x = 2$ centaines de kg, c'est-à-dire au point F.
Le coût marginal est $f'(2) = 0{,}5$ k€ par centaine de kg, soit $\frac{500}{100} = 5$ € par kg.

3. De même pour une production de 600 kg.

600 kg correspondent à $x = 6$ centaines de kg, c'est-à-dire au point E.
Le coût marginal est $f'(6) = 1{,}5$ k€ par centaine de kg, soit $\frac{1500}{100} = 15$ € par kg.

2. Calcul de nombres dérivés à la calculatrice

Exemple 4 :

Soient les deux fonctions : $f(x) = x^3$ et $g(x) = 7x^2 + 3x - 1$.

a. Saisir ces fonctions à la calculatrice et calculer l'image de 10.

$f(10) = 1\,000$ et $g(10) = 729$.

b. À l'aide de la calculatrice, vérifier leur nombre dérivé en 10, obtenu ci-dessous.

Sur NumWorks : Analyse Fonctions	Sur TI 83 : 8:nbreDérivé(VAR Y 1:Fonction 1:Y1	Sur Casio : Analyse-Fonctions Dérivée (Graph)Y
$\frac{d}{dx}(f(x))\Big\|_{x=10}$ 300	$\frac{d}{dx}(Y_1)\Big\|_{X=10}$ 300.000001	$\frac{d}{dx}(Y1)\Big\|_{x=10}$ 300
$\frac{d}{dx}(g(x))\Big\|_{x=10}$ 143	$\frac{d}{dx}(Y_2)\Big\|_{X=10}$ 143	$\frac{d}{dx}(Y2)\Big\|_{x=10}$ 143

II Calcul différentiel

1. Dérivées des fonctions de référence

Lorsque, pour tout réel x de l'ensemble de définition $\mathcal{D}_f$, le nombre dérivé $f'(x)$ existe, alors la fonction $x \mapsto f'(x)$ est la fonction dérivée de f.

Soient x un réel et $\boldsymbol{k}$ une constante. On admet les dérivées suivantes :

- Si $f(x) = k$ alors $f'(x) = 0$
- Si $f(x) = mx + p$ alors $f'(x) = m$
- Si $f(x) = ax^2 + bx + c$ alors $f'(x) = a \times 2 \times x + b$
- Si $f(x) = kx^n$, avec n entier alors $f'(x) = k \times n \times x^{n-1}$
- Si $f(x) = \ln(x)$, avec $x > 0$ alors $f'(x) = \frac{1}{x}$
- Si $f(x) = e^x$ alors $f'(x) = e^x$

Exemple 5 :

Soient les deux fonctions : $f(x) = x^3$ et $g(x) = 7x^2 + 3x - 1$.

a. Calculer les dérivées de f et de g.
$f'(x) = 3x^2$ et $g'(x) = 7 \times 2x + 3 = 14x + 3$

b. Calculer $f'(10)$ puis $g'(10)$.
$f'(10) = 3 \times 10^2 = 300$ et $g'(10) = 14 \times 10 + 3 = 143$.

Exercice 7 :

Calculer la dérivée de la fonction f dans chacun des cas.

a. $f(x) = 15x^2 - 30x + 200$

$f'(x) = 15 \times 2x - 30 = 30x - 30$

b. $f(x) = 20x^4$

$f'(x) = 20 \times 4x^3 = 80x^3$

c. $f(x) = 0{,}05e^x$

$$f'(x) = 0{,}05\mathrm{e}^x$$

d. $f(x) = 4\ln(x)$

Pour $x > 0$:

$$f'(x) = 4 \times \frac{1}{x} = \frac{4}{x}$$

Exercice 8 :

Le chiffre d'affaires d'une entreprise de vente est donné par $CA(q) = -0{,}1q^2 + 2{,}4q$, exprimé en milliers d'euros, et la quantité q est exprimée en centaines de colis avec $q \in [1\,;10]$.

1. a. Calculer la dérivée de CA sur $[1\,;10]$.

Réponse : $CA'(q) = -0{,}1 \times 2q + 2{,}4 = -0{,}2q + 2{,}4$

b. Pour une quantité de 600 colis, en déduire le chiffre d'affaires marginal en euros par colis.

Réponse : $C_m(6) = CA'(6) = -0{,}2 \times 6 + 2{,}4 = -1{,}2 + 2{,}4 = 1{,}2$

Soit 1,2 millier d'euros par 100 colis : $\frac{1\,200}{100}$ = 12. Donc le chiffre d'affaires marginal pour 600 colis est de 12 € par colis.

2. a. Calculer le chiffre d'affaires pour 600 colis.

Réponse : $CA(6) = -0{,}1 \times 6^2 + 2{,}4 \times 6 = 10{,}8$ soit 10 800 €.

b) Exprimer le chiffre d'affaires moyen par colis en fonction de q et calculer sa valeur en $q = 6$. Comparer avec le résultat en **1. b.**

Réponse : Le chiffre d'affaires moyen est $C_M(q) = \frac{CA(q)}{q}$.

Sur $[1\,;10]$: $C_M(q) = \frac{-0{,}1q^2+2{,}4q}{q} = -0{,}1q + 2{,}4$.

Et $C_M(6) = -0{,}1 \times 6 + 2{,}4 = 1{,}8$ soit 1 800 € par 100 colis, donc 18 € par colis.

On trouve un nombre supérieur : $C_M(6) > C_m(6)$.

2. Dérivée d'une somme, d'un produit ou d'un quotient

Soient u et v deux fonctions de dérivées u' et v', sur un intervalle I, et $\boldsymbol{k}$ un nombre réel.
On admet les formules de dérivées suivantes :

- Si $f = u + v$ alors $f' = u' + v'$
- Si $f = k \times u$ alors $f' = k \times u'$
- Si $f = u \times v$ alors $f' = u' \times v + u \times v'$
- Si $f = \frac{u}{v}$ alors $f' = \frac{u' \times v - u \times v'}{(v)^2}$, avec $v(x) \neq 0$

À savoir

- La dérivée d'une somme est la somme des dérivées.
- La dérivée du **produit** de deux facteurs $u \times v$ est :

  dérivée u' du 1er facteur × le 2e facteur v + le 1er facteur u × dérivée v' du 2e facteur

• La dérivée d'un **quotient** $\frac{u}{v}$ est :

dérivée u' du numérateur × le bas v − le numérateur u × dérivée v' du bas, le tout sur le dénominateur v au carré.

Exemple 6 :

1. Soit $f(x) = -4x^3 + 50x^2 + 100$ sur $\mathbb{R}$. Compléter le calcul de la dérivée de la fonction f.

$$f'(x) = \cdots \times 3x^2 + \cdots \times 2x + 0 = \cdots$$

$$f'(x) = -4 \times 3x^2 + 50 \times 2x + 0 = -12x^2 + 100x$$

2. Soit f la fonction définie sur $]0\ ;\ 10]$ par $f(x) = (2x+1) \times \ln(x)$. Compléter le calcul de sa dérivée.

$f(x)$ est le produit de $u(x) = 2x + 1$ par $v(x) = \ln(x)$. Donc $u'(x) = \cdots$ et $v'(x) = \cdots$.

Donc $u'(x) = 2$ et $v'(x) = \frac{1}{x}$

Sa dérivée est $f'(x) = \cdots \times \ln(x) + \cdots \times (2x+1) = \cdots$

$$f'(x) = 2 \times ln(x) + \frac{1}{x} \times (2x+1) = 2ln(x) + \frac{1}{x} \times 2x + \frac{1}{x} = 2ln(x) + 2 + \frac{1}{x}$$

3. La fonction de demande, en fonction du prix par kg, est donnée par $f(x) = \frac{2x+20}{3x+2}$ pour un prix x de 1 à 6 € le kg.

Compléter le calcul de sa dérivée ci-dessous.

$f(x)$ est un quotient $\frac{2x+20}{3x+2}$ avec $u(x) = 2x + 20$

donc $u'(x) = 2$ et $v(x) = 3x + 2 \neq 0$ sur [1 ; 6] donc $v'(x) = 3$.

Sa dérivée est

$$f'(x) = \frac{(2) \times (3x+2) - (3) \times (2x+20)}{(3x+2)^2} = \cdots$$

donc $u'(x) = 2$ et $v(x) = 3x + 2 \neq 0$ sur [1 ; 6] donc $v'(x) = 3$.

Sa dérivée est

$$f'(x) = \frac{(2) \times (3x+2) - (3) \times (2x+20)}{(3x+2)^2} = \frac{6x+4-(6x+60)}{(3x+2)^2} = \frac{6x+4-6x-60}{(3x+2)^2} = \frac{-56}{(3x+2)^2}$$

À savoir

On développe le numérateur, mais jamais le carré au dénominateur.

Exercice 9 :

Calculer la dérivée de la fonction f dans chacun des cas.

a. $f(x) = \frac{2x-5}{4x+3}$

$u(x) = 2x - 5$ donc $u'(x) = 2$ et $v(x) = 4x + 3$ donc $v'(x) = 4$.

$$f'(x) = \frac{2 \times (4x+3) - 4 \times (2x-5)}{(4x+3)^2} = \frac{8x + 6 - 8x + 20}{(4x+3)^2} = \frac{26}{(4x+3)^2}$$

b. $f(x) = (4 + 3x)(5 + 10x)$

$u(x) = 4 + 3x$ donc $u'(x) = 3$ et $v(x) = 5 + 10x$ donc $v'(x) = 10$.

$$f'(x) = 3 \times (5 + 10x) + 10 \times (4 + 3x) = 15 + 30x + 40 + 30x = 60x + 55$$

3. Théorème fondamental de l'analyse

Soit f une fonction de dérivée f' sur un intervalle I.

- La **fonction est croissante** sur l'intervalle I **si, et seulement si,** la **dérivée est positive** sur I.
- La **fonction est décroissante** sur l'intervalle I **si, et seulement si,** la **dérivée est négative** sur I.

À savoir

- $f'(x) > 0 \Leftrightarrow f \nearrow$ et $f'(x) < 0 \Leftrightarrow f \searrow$.

Soit f une fonction, de dérivée f' sur un intervalle [a ; b].

Si la **dérivée** est égale à 0 pour $x = c$, **en changeant de signe**, alors la fonction f admet un extremum.

Autrement dit, la fonction f doit avoir un tableau de variations comme ci-dessous :

x	a	c	b
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	minimum $f(c)$	↗

x	a	c	b
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$	↗	maximum $f(c)$	↘

Exemple 7 :

Le chiffre d'affaires journalier d'un artisan, en fonction du temps t écoulé depuis le 1er janvier, est donné par $CA(t) = -30t^2 + 720t + 1680$, en euros, et t variant de 0 mois à 15 mois.

1. Étudier les variations de CA, en utilisant la dérivée, et dresser son tableau de variations sur [0; 15].

$$CA'(t) = -30 \times 2t + 720 = -60t + 720$$

$$-60t + 720 \geq 0 \Leftrightarrow t \leq \frac{720}{60} \Leftrightarrow t \leq 12$$

Donc $CA'(t)$ est positive sur $[0; 12]$, s'annule en $t = 12$ et est négative sur $[12; 15]$.

Valeurs aux bornes et à l'extremum :

$$CA(0) = 1680$$

$$CA(12) = -30 \times 12^2 + 720 \times 12 + 1680 = 6000$$

$$CA(15) = -30 \times 15^2 + 720 \times 15 + 1680 = 5730$$

t	0	12	15
Signe de $CA'(t)$		$+$ 0 $-$	
Variations de $CA(t)$	$1\,680$	$\nearrow$ $6\,000$ $\searrow$	$5\,730$

2. Interpréter le résultat obtenu fin décembre.

Fin décembre, $t = 12$: le chiffre d'affaires est maximal et vaut 6 000 €.

Exercice 10 :

Le bénéfice réalisé par la vente de box-cadeau est donné par

$$B(q) = -q^3 + 6q^2 - 5$$

sur $[0; 6{,}5]$ où q est le nombre de box en milliers et $B(q)$ le bénéfice, en milliers d'euros.
On se propose de trouver la plage de bénéfice, c'est-à-dire l'intervalle où ≥ 0.

a. Calculer $B'(q)$ où B' est la dérivée de B.

B est une fonction polynôme, donc dérivable sur $[0; 6{,}5]$. Pour tout q de cet intervalle :

$$B'(q) = -3 \times q^2 + 6 \times 2q = -3q^2 + 12q$$

b. Factoriser $B'(q)$ et résoudre l'équation $B'(q) = 0$.

On met $-3q$ en facteur :

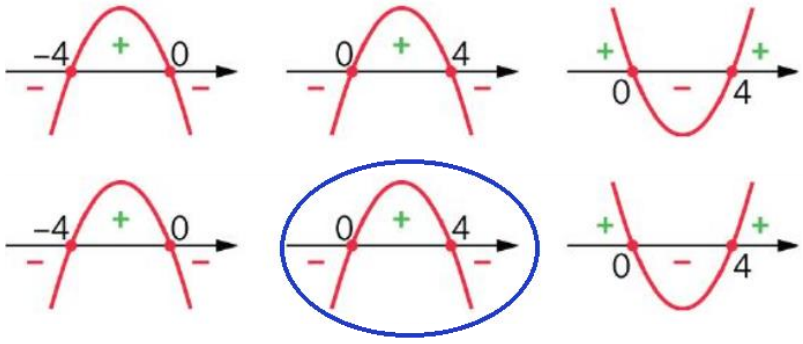
$$B'(q) = -3q^2 + 12q = -3q(q - 4)$$

Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul :

$$-3q = 0 \text{ ou } q - 4 = 0$$

c'est-à-dire $q = 0$ ou $q = 4$. Ces deux valeurs appartiennent bien à $[0; 6{,}5]$.

c. Entourer le schéma qui donne le signe de $B'(q)$:



En effet, B' est un polynôme du second degré de coefficient dominant $-3 < 0$: la parabole est tournée vers le bas, donc $B'(q)$ est positif entre les racines 0 et 4, et négatif à l'extérieur.

d. Compléter le tableau de variations du bénéfice B sur l'intervalle $[0; 6{,}5]$.

q	0		6,5
Signe de $B'(q)$	0	0	
Variations de $B(q)$			

Valeurs aux bornes et à l'extremum :

$$B(0) = -5$$
$$B(4) = -4^3 + 6 \times 4^2 - 5 = -64 + 96 - 5 = 27$$
$$B(6{,}5) = -6{,}5^3 + 6 \times 6{,}5^2 - 5 = -274{,}625 + 253{,}5 - 5 = -26{,}125$$

q	0		4		$6{,}5$
Signe de $B'(q)$	0	$+$	0	$-$	
Variations de $B(q)$	-5	↗	27	↘	$-26{,}125$

Propriété

Soit f une fonction dérivable et **strictement croissante**, ou **strictement décroissante**, sur l'intervalle $[a; b]$, alors pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = k$ admet une **unique solution** $x = c$ située dans l'intervalle $[a; b]$.

x	a	$\boldsymbol{c}$	b
$f'(x)$	$+$		$+$
$f(x)$	$f(a)$	$\boldsymbol{k}$ ↗	$f(b)$

x	a	$\boldsymbol{c}$	b
$f'(x)$	$-$		$-$
$f(x)$	$f(a)$	$\boldsymbol{k}$ ↘	$f(b)$

Exemple 8 :

La demande de clémentines, en tonnes, sur un marché de gros est modélisée par $f(x) = \frac{3x+5}{2x+1}$, pour un prix x de 1 à 5 € le kg.

1. **a.** Calculer la dérivée de la fonction f.

$u(x) = 3x + 5$ donc $u'(x) = 3$ et $v(x) = 2x + 1$ donc $v'(x) = 2$, avec $v(x) \neq 0$ sur $[1; 5]$.

$$f'(x) = \frac{3 \times (2x+1) - 2 \times (3x+5)}{(2x+1)^2} = \frac{6x + 3 - 6x - 10}{(2x+1)^2} = \frac{-7}{(2x+1)^2}$$

b. Déterminer le signe de $f'(x)$ et l'indiquer dans un tableau de signe.

En déduire le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle $[1; 5]$ et l'indiquer dans un tableau de variations.

Pour tout x de $[1; 5]$, $(2x + 1)^2 > 0$ et $-7 < 0$, donc $f'(x) < 0$.

La fonction f est donc strictement décroissante sur $[1; 5]$.

Valeurs aux bornes : $f(1) = \frac{8}{3} \approx 2{,}67$ et $f(5) = \frac{20}{11} \approx 1{,}82$.

x	1		5
Signe de $f'(x)$		$-$	
Variations de f	$\frac{8}{3}$	↘	$\frac{20}{11}$

2. Justifier que l'équation $f(x) = 2$ admet une solution unique sur $[1; 5]$ et résoudre l'équation.

Interpréter économiquement le résultat.

La fonction f est dérivable et strictement décroissante sur $[1; 5]$, et 2 est compris entre $f(5) \approx 1{,}82$ et $f(1) \approx 2{,}67$. D'après la propriété, l'équation $f(x) = 2$ admet une unique solution sur $[1; 5]$.
Résolution : comme $2x + 1 \neq 0$ sur $[1; 5]$,

$$\frac{3x+5}{2x+1} = 2 \Leftrightarrow 3x + 5 = 2(2x + 1) \Leftrightarrow 3x + 5 = 4x + 2 \Leftrightarrow x = 3$$

Interprétation : pour un prix de 3 € le kg, la demande de clémentines est de 2 tonnes.

Exercice 11 synthèse : Étude analytique d'un bénéfice, polynôme de degré 3

Le bénéfice engendré par la vente de x milliers de figurines est tel que :

$$f(x) = -4x^3 + 60x^2 - 300$$

en centaines d'euros, sur $[0; 15]$.

On désire étudier ce bénéfice, avec les **outils de l'analyse**.

- Calcul de la **dérivée** $f'(x)$
- Étude du **signe de la dérivée**
- **Tableau de variations** sur l'intervalle d'étude
- Recherche d'**extremum**
- Signe de la fonction

1. On veut étudier les variations du bénéfice.

a. Calculer la dérivée $f'(x)$.

$$f'(x) = -4 \times 3x^2 + 60 \times 2x = -12x^2 + 120x$$

b. Résoudre l'équation $f'(x) = 0$ et étudier le signe de l'expression obtenue pour $f'(x)$, sans se préoccuper de l'intervalle d'étude.

On factorise : $f'(x) = -12x(x - 10)$.
Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul : $-12x = 0$ ou $x - 10 = 0$, c'est-à-dire $x = 0$ ou $x = 10$.
$f'(x)$ est un polynôme du second degré de coefficient dominant $-12 < 0$: il est positif entre ses racines 0 et 10, et négatif à l'extérieur.
Valeurs : $f(0) = -300$; $f(10) = -4 \times 10^3 + 60 \times 10^2 - 300 = 1700$; $f(15) = -4 \times 15^3 + 60 \times 15^2 - 300 = -300$.

c. En déduire le tableau de variations de la fonction f sur l'intervalle d'étude $[0; 15]$.

x	0		10		15
$-12x$	0	$-$	‖	$-$	
$x - 10$	‖	$-$	0	$+$	
Signe de $f'(x)$	0	$+$	0	$-$	
Variations de f	-300	↗	$1\,700$	↘	-300

2. Montrer que le bénéfice admet un maximum. Indiquer la quantité où ce maximum est atteint.

D'après le tableau de variations, f est croissante sur $[0;10]$ puis décroissante sur $[10;15]$: le bénéfice admet un maximum, atteint pour $x = 10$, soit 10 000 figurines.

a. Calculer sa valeur et le bénéfice moyen par figurine.

Le maximum vaut $f(10) = 1700$ centaines d'euros, soit 170 000 €.
Bénéfice moyen par figurine : $\frac{170000}{10000} = 17$, soit 17 € par figurine.

b. Justifier que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution x_1 sur l'intervalle $[0;10]$ et une autre solution x_2 sur $[10;15]$. On en donnera les valeurs approchées à 0,001 près, à l'aide de la calculatrice.

Sur $[0;10]$, f est continue et strictement croissante de $f(0) = -300$ à $f(10) = 1700$; 0 est compris entre ces deux valeurs, donc l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution x_1 sur $[0;10]$.
Sur $[10;15]$, f est continue et strictement décroissante de $f(10) = 1700$ à $f(15) = -300$; de même, l'équation admet une unique solution x_2 sur $[10;15]$.
À la calculatrice : $x_1 \approx 2{,}444$ et $x_2 \approx 14{,}651$.

c. En déduire la plage de bénéfice pour la vente de ces figurines, à la centaine près.

Le bénéfice est positif ou nul pour x compris entre x_1 et x_2, c'est-à-dire entre 2 444 et 14 651 figurines environ.
À la centaine près, la plage de bénéfice va de 2 500 à 14 600 figurines.

IV Étude de fonctions avec ln ou exp

1. Fonction avec ln

Propriété
Soit u une fonction toujours **strictement positive** sur un intervalle I, de dérivée u'.

$$\text{Si } f(x) = \ln(u(x)), \text{avec } u(x) > 0, \qquad \text{alors } f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

On mémorise : la dérivée de **ln** de u, avec $u > 0$, est u' sur u.

Exemple 9 :
Soit f la fonction définie sur $]0\ ;\ 10]$ par $f(x) = -x + 6 + 3 \times \ln(2x-1)$. Compléter le calcul de sa dérivée.

On pose $u(x) = 2x - 1$, donc $u'(x) = 2$. La dérivée de $3 \times \ln(u(x))$ est $3 \times \frac{u'(x)}{u(x)}$.

$$f'(x) = -1 + 3 \times \frac{2}{2x-1} = -1 + \frac{6}{2x-1} = \frac{-(2x-1)+6}{2x-1} = \frac{7-2x}{2x-1}$$

Exercice 12 :
La marge brute d'une entreprise de vente par correspondance est modélisée par :

$$f(x) = 2{,}5x - 10\ln(x-1) - 5$$

où $f(x)$ est en milliers d'euros et x en milliers de lots, de 3 000 à 20 000 lots.

1. a. Calculer $f'(x)$ où f' est la dérivée de f.

La dérivée de $\ln(x-1)$ est $\frac{1}{x-1}$ (avec $u(x) = x-1$ et $u'(x) = 1$).

$$f'(x) = 2{,}5 - 10 \times \frac{1}{x-1} = \frac{2{,}5(x-1) - 10}{x-1} = \frac{2{,}5x - 12{,}5}{x-1}$$

b. Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire le tableau de variations de la fonction f sur l'intervalle $[3;20]$.

Sur $[3;20]$, $x - 1 > 0$: $f'(x)$ a le signe de $2{,}5x - 12{,}5$.

$$2{,}5x - 12{,}5 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq \frac{12{,}5}{2{,}5} \Leftrightarrow x \geq 5$$

Valeurs : $f(3) = 2{,}5 - 10\ln(2) \approx -4{,}43$; $f(5) = 7{,}5 - 10\ln(4) \approx -6{,}36$; $f(20) = 45 - 10\ln(19) \approx 15{,}56$.

x	3		5		20
$2{,}5x - 12{,}5$		$-$	0	$+$	
$x - 1$		$+$	‖	$+$	
Signe de $f'(x)$		$-$	0	$+$	
Variations de f	$\approx -4{,}43$	↘	$\approx -6{,}36$	↗	$\approx 15{,}56$

c. Justifier que $f(x)$ s'annule sur $[3; 20]$.

Sur $[3; 5]$, f est décroissante et $f(3) < 0$: $f(x) < 0$, donc f ne s'annule pas.
Sur $[5; 20]$, f est continue et strictement croissante de $f(5) \approx -6{,}36$ à $f(20) \approx 15{,}56$; 0 est compris entre ces deux valeurs, donc $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur $[5; 20]$.
Ainsi $f(x)$ s'annule une seule fois sur $[3; 20]$, en $x = \alpha$.

2. Chaque millier de lots engendre un chiffre d'affaires de 2 500 €.

Déterminer le point mort, c'est-à-dire la quantité x qui annule cette marge brute pour cette entreprise.

Le point mort est la solution α de $f(x) = 0$. À la calculatrice : $\alpha \approx 11{,}347$.
Le point mort est atteint pour environ 11 347 lots.

En déduire son seuil de rentabilité, c'est-à-dire la valeur du chiffre d'affaires au point mort.

Chaque millier de lots rapporte 2 500 € : le chiffre d'affaires au point mort vaut
$2500 \times 11{,}347 \approx 28367$
Le seuil de rentabilité est d'environ 28 367 €.

2. Fonction avec exp

Propriété
Soit u une fonction, de dérivée u' sur un intervalle I.

Si $f(x) = \mathrm{e}^{u(x)}$, alors $f'(x) = u'(x) \times \mathrm{e}^{u(x)}$.

On mémorise :
la dérivée de **exponentielle** de u est le produit de u', **dérivée de l'exposant**, par l'**exponentielle de** u.

Exemple 10 :
Soit f la fonction définie sur $[0\ ;\ 10]$ par $f(x) = x - 4e^{2x+3}$. Compléter le calcul de sa dérivée.

On pose $u(x) = 2x + 3$, donc $u'(x) = 2$. La dérivée de $\mathrm{e}^{u(x)}$ est $u'(x) \times \mathrm{e}^{u(x)}$.
$f'(x) = 1 - 4 \times 2\mathrm{e}^{2x+3} = 1 - 8\mathrm{e}^{2x+3}$

Exercice 13 :

Une entreprise fabrique des cartes électroniques à l'aide d'une machine, de 500 à 4 000 cartes.

Le coût d'utilisation de la machine est modélisé par : $f(x) = x + 5 + e^{2x-5}$ où x est en milliers de cartes et $f(x)$ est exprimé en centaines d'euros.

Chaque carte fabriquée est vendue 0,80 €.

1. Calculer $f'(x)$, où f' est la dérivée de f.

En déduire le coût marginal de fabrication d'une carte quand on a produit 2 000 cartes.

f est dérivable sur [0,5 ; 4]. Avec $u(x) = 2x - 5$, on a $u'(x) = 2$, donc :

$$f'(x) = 1 + 2e^{2x-5}$$

Le coût marginal pour 2 000 cartes correspond *à* $x = 2$ *:*

$$f'(2) = 1 + 2e^{-1} = 1 + \frac{2}{e} \approx 1{,}74$$

Le coût marginal d'une carte, quand on a produit 2 000 cartes, est d'environ 1,74 centaine d'euros par millier de cartes, soit environ 0,17 € par carte.

2. **a.** Justifier que la recette, en centaines d'euros, est donnée par $R(x) = 8x$ pour la vente de x milliers de cartes.

Une carte est vendue 0,80 €, donc la vente de x milliers de cartes rapporte $1000x \times 0{,}80 = 800x$ euros, soit $8x$ centaines d'euros.

Ainsi, la recette est bien donnée par $R(x) = 8x$.

b. Résoudre l'équation $f'(x) = R'(x)$. Soit x_0 la solution de cette équation. Arrondir le résultat à 0,01 et l'interpréter.

$R'(x) = 8$ donc l'équation $f'(x) = R'(x)$ s'écrit :

$$1 + 2e^{2x-5} = 8$$

$$2e^{2x-5} = 7$$

$$e^{2x-5} = 3{,}5$$

Pour tout réel $\mathrm{k} > 0$, l'équation $\mathrm{e}^{\mathrm{X}} = \mathrm{k}$ a pour unique solution $\mathrm{X} = \ln(\mathrm{k})$, d'où :

$$2x - 5 = ln\ (3{,}5)$$

$$x = \frac{5 + ln\ (3{,}5)}{2}$$

$$x_0 = \frac{5 + ln\ (3{,}5)}{2} \approx 3{,}13$$

Interprétation : pour une production d'environ 3,13 milliers de cartes, soit environ 3 130 cartes, le coût marginal est égal à la recette marginale (0,80 € par carte). Au-delà de cette quantité, fabriquer une carte supplémentaire coûte plus cher qu'elle ne rapporte.

3. a. Déterminer l'expression du bénéfice $B(x)$.

Le bénéfice est la différence entre la recette et le coût :

$$B(x) = R(x) - f(x) = 8x - (x + 5 + e^{2x-5}) = 7x - 5 - e^{2x-5}$$

b. Visualiser la courbe de la fonction bénéfice sur l'écran de la calculatrice et déterminer graphiquement la quantité de cartes qui permet un bénéfice maximal.

À la calculatrice, la courbe de B sur [0,5 ; 4] admet un maximum pour $x \approx 3{,}13$.

On le vérifie avec la dérivée : $B'(x) = 7 - 2e^{2x-5} = R'(x) - f'(x)$ s'annule en x_0 en changeant de signe (de + à −).

x	0,5	x_0	4
Signe de $B'(x)$	+	0	–
Variation de $B(x)$	−1,52	↗ 13,38 ↘	2,91

Le bénéfice est maximal pour environ 3 130 cartes fabriquées et vendues ; il vaut alors environ 13,38 centaines d'euros, soit environ 1 338 €.